EXTRAITS TECHNIQUES / ADM-13

Le réactif AUS 32 du système SCR

Associer le fluide mentionné dans une documentation au système SCR.

Contributeurs et contributrices de Wikipédia · AUS 32 · 2026-10-20
Révision 240550779 · Historique et auteurs · CC BY-SA 4.0

Présentation

L'AUS 32 (en anglais : aqueous urea solution) est une solution aqueuse d'urée composée de 32,5 % en masse d'urée et de 67,5 % d'eau déminéralisée. Elle est utilisée dans le processus de réduction catalytique sélective (RCS ; en anglais SCR). C'est un fluide d'échappement diesel (FED) (en anglais Diesel exhaust fluid, DEF), aussi appelé AdBlue (marque déposée). L'AUS 32 est standardisée selon la norme ISO 22241. Les poids lourds construits à partir d'octobre 2006 sont équipés d'un système qui utilise l'AUS 32.

Utilisation

Le faible dosage (solution uréique à 32,5 %) permet le transport, le stockage et l'utilisation sans danger (mis à part le risque d'allergie par contact ou par inhalation). C'est un composé stable dans le temps, facilement manipulable, contrairement à l'ammoniac pur qui est un composant dangereux pour les personnes, les matériels, les animaux et l'environnement. C'est donc une solution techniquement très avantageuse.

La faible consommation nécessaire pour la réaction permet des remplissages peu fréquents et minimise l'impact de ce réservoir en termes d'espace sur le châssis (consommation par rapport au gazole de 3 à 8 % de solution uréique). Ces systèmes sont actuellement en usage aussi bien en Europe qu'au Japon et à Singapour. Presque tous les constructeurs européens de poids lourds (camions, autobus, bennes à ordures, etc.) proposent des véhicules équipés du système RCS afin de satisfaire à la norme Euro 5 que ce système permet d'atteindre. Cependant, ces systèmes sont sensibles aux impuretés dans la solution uréique, ce qui nécessite de maintenir une haute qualité dans la préparation de la solution, qualité définie dans la norme ISO 22241 qui comporte quatre parties (exigences de qualité ; méthodes d'essai ; manipulation, transport et stockage ; interface de remplissage).

L'utilisation de l'AUS 32 s'est développée avec la mise en application des normes d'émissions Euro 4, Euro 5 et Euro 6 destinées à réduire les émissions d'oxydes d'azote (NOx) des poids lourds.

Les engins de travaux publics, les engins agricoles et les véhicules utilitaires et particuliers vont aussi être concernés dans les années à venir.

L'utilisation grandissante de la technologie RCS en Europe a imposé la constitution de réseaux de distribution performants. L'AdBlue peut être achetée aussi bien en citerne auprès des fabricants qu'aux pompes de stations-service. Les principaux producteurs européens sont Yara, Borealis (ex-GPN du groupe Total), BASF, Greenchem, Kruse, Dehon SA, Dureal et AMI.

Les véhicules particuliers sont désormais soumis aux réglementations européennes de limitation des émissions de dioxyde d'azote. Chaque véhicule répond à des spécificités propres pour le remplissage (ex. : taille et emplacement du réservoir, alerte, etc.).

Selon des spécialistes, il est déconseillé de conserver de l'AUS 32 (AdBlue) dans le réservoir de son automobile pendant plus d'un an. En effet, au bout de cette durée, les propriétés de l'AdBlue se détériorent, empêchant son bon fonctionnement. Par ailleurs, l'AdBlue s'évapore au-delà de 40 °C et gèle à partir de −11 °C.

Sélection de passages et mise en page adaptées sous CC BY-SA 4.0. Les hyperliens internes, appels de notes et illustrations d'origine ont été omis. La révision citée contient le texte intégral et ses références.